

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	무수 황산나트륨(Sodium sulfate anhydrous)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	자료없음
예방조치문구를 포함한 경고표시 항목	
그림문자	자료없음
신호어	자료없음
유해·위험문구	자료없음
예방조치문구	자료없음
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	무수 황산나트륨 Sodium sulfate anhydrous
이명(관용명)	황산 디나트륨 염
CAS 번호	7757-82-6
함유량	99~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
-----------	--

피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하시오
흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	비가연성 물질; 주변화재에 적절한 소화제를 사용하시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질; 화재시 자극성, 독성 흠 또는 가스를 방출할 수 있음 화재시 열분해 되어 황 산화물, 나트륨 산화물을 생성할 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 오염지역을 환기하시오 노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 취급 후 철저히 씻으시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 고온에 주의하시오
안전한 저장방법	밀폐하여 보관하시오 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	백색
냄새	무취
냄새역치	해당없음
pH	5.0 ~ 8.0 (5w/v% sol, 25℃)
녹는점/어는점	884 ℃(OECD SIDS)

초기 끓는점과 끓는점 범위	분해됨
인화점	해당없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	445.5 g/L (at 20 °C)(ECHA)
증기밀도	자료없음
비중	2.7 (at 20 °C) (ECHA)
n-옥탄올/물분배계수	log Kow -3 (OECD SIDS)
자연발화온도	해당없음
분해온도	884 °C(OECD SIDS)
점도	2.48 (22% solution, at 20 °C) (NLM:HSDB)
분자량	142.04

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	흡습성 물질 마그네슘과 격렬하게 반응함 800 °C 이상의 고온에서 황산나트륨과 알루미늄 혼합물은 폭발할 수 있음
피해야 할 조건	직사광선, 열, 습기
피해야 할 물질	강산, 알루미늄, 마그네슘
분해시 생성되는 유해물질	황 산화물, 나트륨 산화물이 생성될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	분진의 흡입 및 피부 접촉을 통해서 인체에 노출될 수 있음 (NLM:HSDB)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 > 10000 mg/kg Rat (OECD SIDS)
	경피	자료없음
	흡입	분진 LC50 > 2.4 mg/L/4hr Rat (ECHA)

피부부식성 또는 자극성	Rabbit: OECD TG 404 결과 비자극성 (OECD SIDS)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	Rabbit: OECD TG 405 결과 미약한 자극 (OECD SIDS)	
호흡기과민성	호흡과민성 없다고 보고됨 (OECD SIDS)	
피부과민성	인간 Patch-Test 에서 피부과민성 없다고 보고됨 (OECD SIDS)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	Ames test 에서 음성의 결과가 나왔으며 in vitro 와 in vivo 유전독성 자료가 없고, 이 물질은 유전독성 가능성이 없다고 결론지을 수 있음. Syrian hamster embryo cells 시험에서 음성 (OECD SIDS)	
생식독성	몇 개의 시험자료가 존재하나 타당성이 부족하여 생식독성에 대한 판단이 어려움 (OECD SIDS)	
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	랫트, 4 주, NOAEL=2000 mg/kg×3=6000 mg/kg 래트 90 일간 0.1 mg/m ³ 노출 시험에서 아무 영향 없음, 1mg/m ³ 노출에서는 기관지염, 폐렴, 정모세포의 감소, 간의 영향 등을 일으킴. 1 달 이내 회복됨 (OECD SIDS)	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50(96hr) 7960 mg/L Pimephales promelas (OECD SIDS)
	갑각류	LC50(48hr) 4580 mg/L Daphnia magna (OECD SIDS)
	조류	EC50(72hr) 1430 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata (ECOTOX)
잔류성 및 분해성	잔류성	log Kow -3 (OECD SIDS)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF 0.5 (OECD SIDS)
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	

오존층 유해성	해당없음
기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	
허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당없음
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음
화학물질관리법에 의한 규제	
유독물질	해당없음

제한물질	해당없음	
금지물질	해당없음	
사고대비물질	해당없음	
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음	
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.	
기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
	EU 분류정보	확정분류결과
	위험문구	분류정보 없음
	안전문구	분류정보 없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2008 년 3 월 30 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 8 최종 개정일자: 2021 년 01 월 18 일

기타

이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다.

자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.
